阿里云 × CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

云原生技术公开课

第一堂“云原生”课

张磊 阿里巴巴高级技术专家，CNCF 官方大使

本节大纲

- 云原生技术发展历程（为什么要学习这门课）
- 课程简介与预备知识（这门课到底教什么）
- 云原生的定义与技术要点（本节正式内容）

1 为什么要开设云原生技术公开课?

云原生技术发展简史



数据来源：https://cncf.io

云原生技术生态现状

云原生基金会

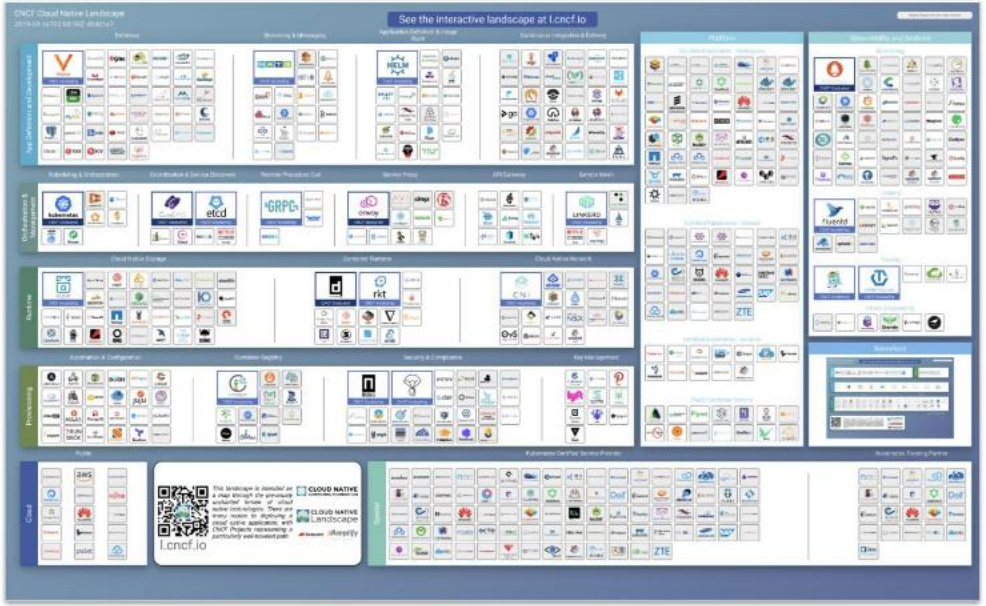
CNCF（云原生基金会）是目前云计算领域最成功的开源基金会之一，是 Kubernetes，containerd，etcd，Envoy 等知名开源项目的托管基金会

云原生技术社区

CNCF 目前托管的 20 + 正式项目共同构成了现代云计算生态的基石。其中 Kubernetes 项目是全世界第四活跃的开源项目

云原生技术产业

全球各大公有云厂商 + 100+ 技术创业公司持续投入，总体市场于2021年逼近 1000 亿美元。阿里云“全面上云”。



我们正处于时代的关键节点

2013 年，Docker 项目发布

使得全操作系统语义的沙盒技术唾手可得，对传统 PaaS 产业“降维打击”

2014 年，Kubernetes 项目发布

Google Borg/Omega 系统思想借助开源社区“重生”，“容器设计模式”的思想正式确立。为什么选择开源?

2015~2016 年，容器编排“三国争霸”

Docker Swarm，Mesos，Kubernetes 在容器编排领域展开角逐。为什么要竞争? 各自优势为何?

2017 年，Kubernetes 项目事实标准确立

Docker 公司宣布在核心产品内置 Kubernetes 服务，Swarm 项目逐渐停止维护。原因为何?

2018 年，云原生技术理念逐步萌芽

Kubernetes 和容器成为所有云厂商上的既定标准，以“云”为核心的软件研发思想逐步形成

2019？

2019 年 – 云原生技术普及元年

阿里巴巴集团“全面上云”

以“云”为核心的软件研发思想，逐步成为默认选项

Kubernetes 等云原生技能成为技术人员必修课，大量工作岗位涌现

“会 Kubernetes”已经远远不够，“懂 Kubernetes”、“会云原生架构”的重要性日益凸显



2 “云原生技术公开课”是怎样一门课程?

公开课教学大纲（第一期）

基础与进阶并重

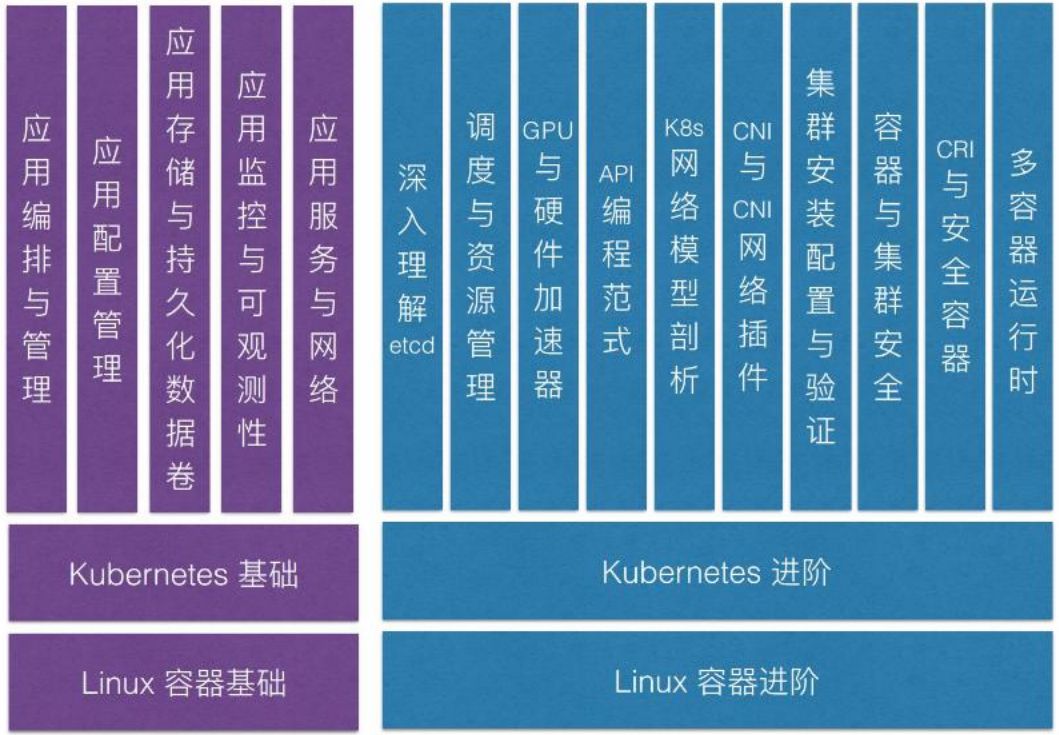
17个知识点，夯实基础 + 深入剖析。循序渐进的学习过程

课后自测

课后理论知识评测，用测试题的方式总结知识点，打造自己的云原生知识体系

云端实践

实践出真知。每个知识点，都后附云端实践环节 + 详细实践步骤。随堂赠送定量的阿里云代金券。



公开课授课计划（第一期）

第一堂课上线

2019 年4 月第三周

课程更新频率

25个课时，每周一课，部分知识点每周两课

课后自测 + 云端实践

每个知识点一次

讲师阵容

CNCF 社区资深成员与项目维护者
阿里云容器平台团队专家级工程师
云原生社区资深技术专家（外部讲师）
不定期大咖直播 + 课程答疑 + 落地案例实讲



敬请期待



李响

阿里巴巴资深技术专家

CNCF全球9位TOC之一，开源项目etcd作者，目前在阿里云容器平台团队负责基础软件产品相关的技术工作。



张磊

阿里巴巴高级技术专家

CNCF官方大使(Ambassador)，Kubernetes项目资深成员和联合维护者，目前在阿里云容器平台团队负责Kubernetes相关的技术工作。

课程预备知识

Linux 操作系统

通识性基础即可，能够在 Linux 环境下进行开发最佳

计算机与程序设计基础

入门级工程师或高年级本科生水平即可

容器的使用基础

能够用 Docker 部署简单应用，有 Docker 化应用开发经验最佳

参考：https://docs.docker.com/get-started/part2/



3 什么是“云原生”？云原生该怎么落地?

云原生的定义

云原生，是一条最佳路径

云原生是一条使用户能：

1.低心智负担的、

2.敏捷的、

3.以可扩展、可复制的方式，

最大化的利用”云“的能力、发挥”云“的价值的最佳路径

云原生的愿景

软件从诞生起就生在云上、长在云上的、全新的软件开发、发布和运维模式



思考：集装箱（容器技术）为什么具有革命性?

云原生的技术范畴

云应用定义与开发流程

1.应用定义与镜像制作
2.CI/CD
3.消息和 Streaming
4.数据库

云应用编排与管理

1.应用编排与调度
2.服务发现与治理
3.远程调用
4.API 网关
5.Service Mesh

监控与可观测性

1.监控
2.日志
3.Tracing
4.混沌工程

云原生底层技术

1.容器运行时
2.云原生存储技术
3.云原生网络技术

云原生工具集

1.流程自动化与配置管理
2.容器镜像仓库
3.云原生安全技术
4.云端密码管理

Serverless

1.FaaS
2.BaaS
3.Serverless 计费

参考资料：CNCF 全景图

云原生思想的两个理论基础

不可变基础设施

目前实现：容器镜像

云应用编排理论

目前实现：容器设计模式

阿里云 CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

基础设施向云演进的过程

传统的应用基础设施

可变

比如：SSH连到服务器，手动升级或降级软件包，逐个服务器地调整配置文件，以及将新代码直接部署到现有服务器上

基础设施是独一无二的宠物，要细心呵护

自建基础设施



对“云”友好的应用基础设施

不可变

比如：部署完成之后基础设施不会被修改。如需更新，则先更改的公共镜像构建新服务以替换旧服务。经过验证后，新服务投入使用，旧服务则退役。

基础设施是可以替代的牲口，随时替换

“云”的价值

100%
阿里云
CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

基础设施向云演进的意义

基础设施一致性和可靠性

容器镜像
自包含
可漂移

简单可预测的部署与运维

自描述，自运维
流程自动化
容易水平扩展
可快速复制的管控系统与支撑组件

100%
阿里云
CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

云原生关键技术点

自包含、可定制的应用镜像

应用快速部署与隔离能力

应用基础设施创建和销毁的自动化管理

可复制的管控系统与支撑组件



100%
阿里云
CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

本节总结

- “云原生”具备重要的意义，它是云时代技术人自我提升的必备路径
- “云原生”定义了一条云时代应用从开发到交付的最佳路径
- 这条最佳路径上所需的核心技术点，是本公开课的主要讲授内容

谢谢观看

THANK YOU

Cloud Native